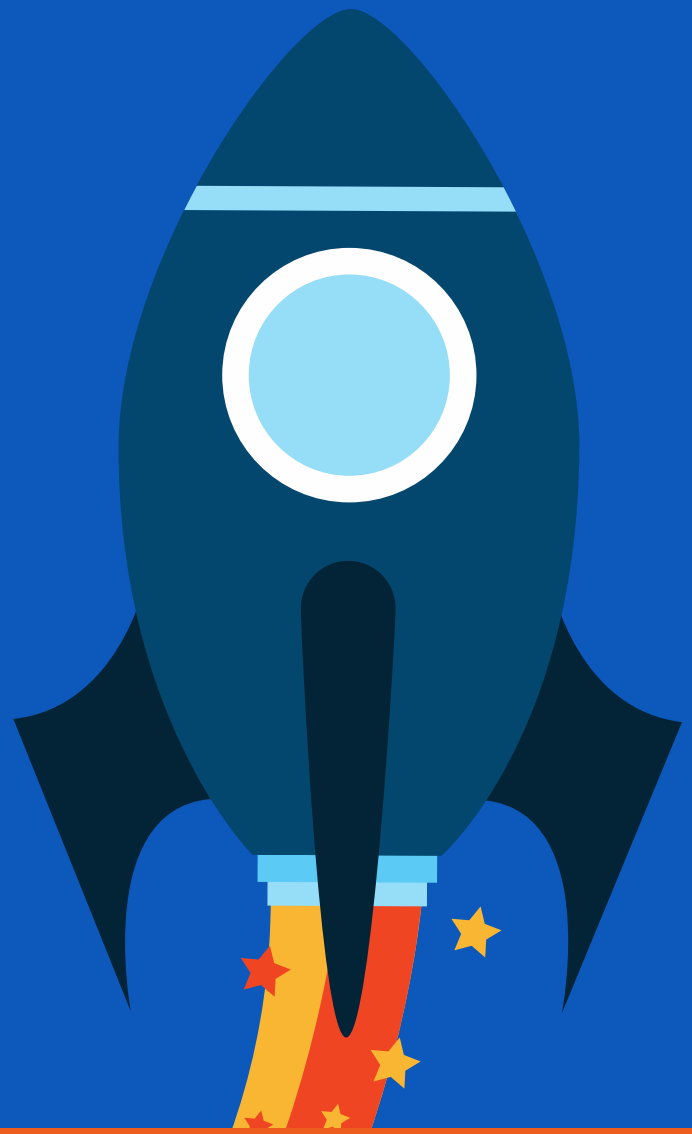
LINGUAGEM
DE PROGRAMAÇÃO I

#ASD
01



@yesjucelio
www.yesjucelio.com.br

INTRODUÇÃO À

A PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA

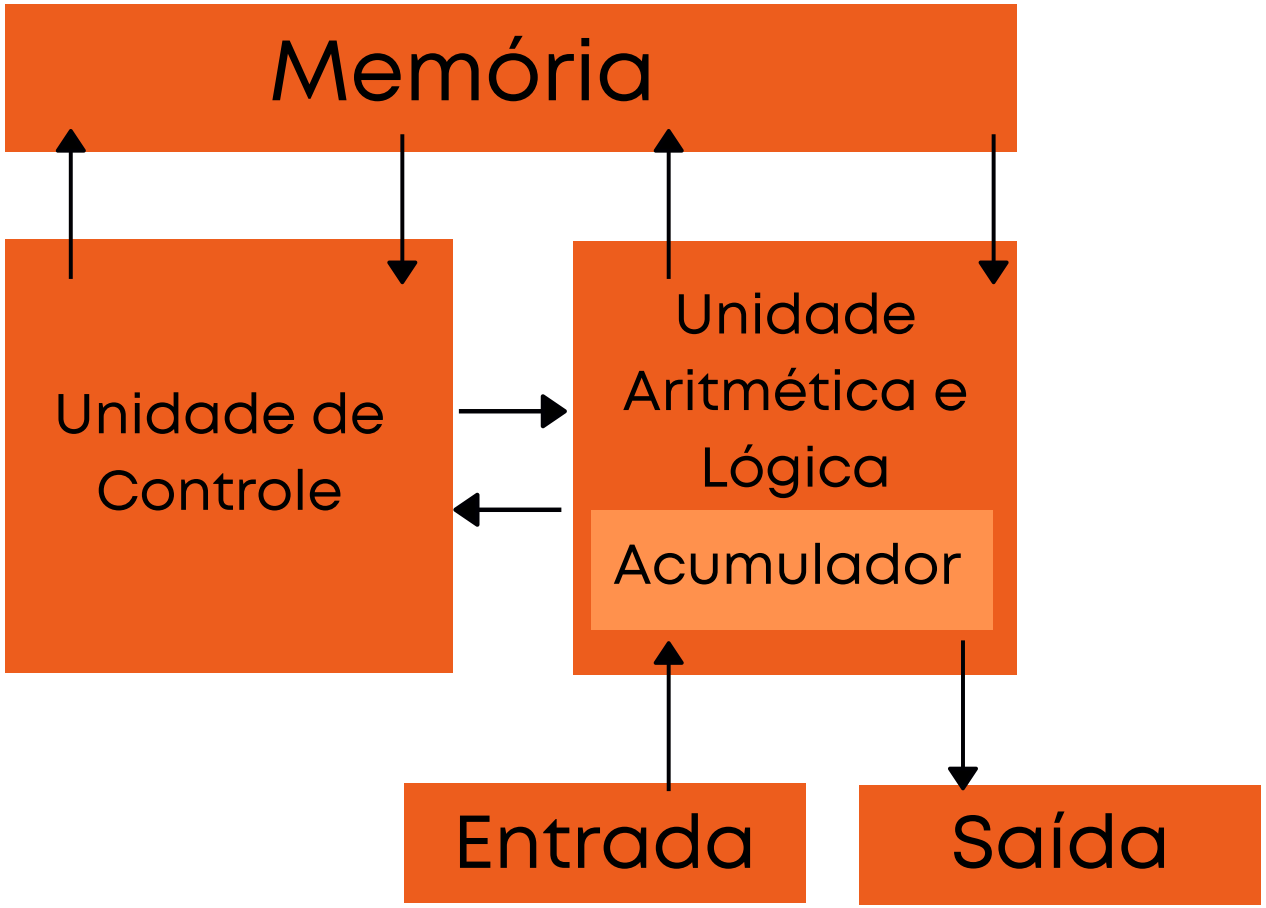
APRESENTAÇÃO

O termo de **programação estruturada** é usualmente associado ao paradigma (estilo) de programação imperativo já trabalhado na disciplina de Lógica de Programação.

APRESENTAÇÃO

Por ter uma estrutura similar à arquitetura de Von Neumann, o paradigma imperativo é bastante eficiente em termos de tempo computacional para resolução de problemas.

ARQUITETURA DE VAN NEUMANN



LINGUAGENS IMPERATIVAS

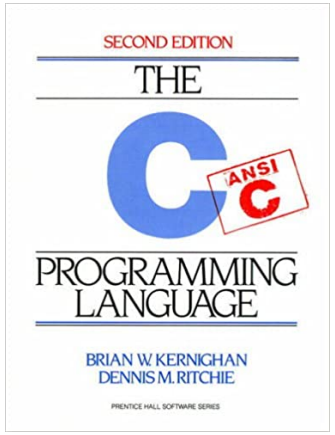
Programação imperativa é um paradigma de programação que descreve a computação como ações, enunciados ou comandos que mudam o estado (variáveis) de um programa.

PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA EM C

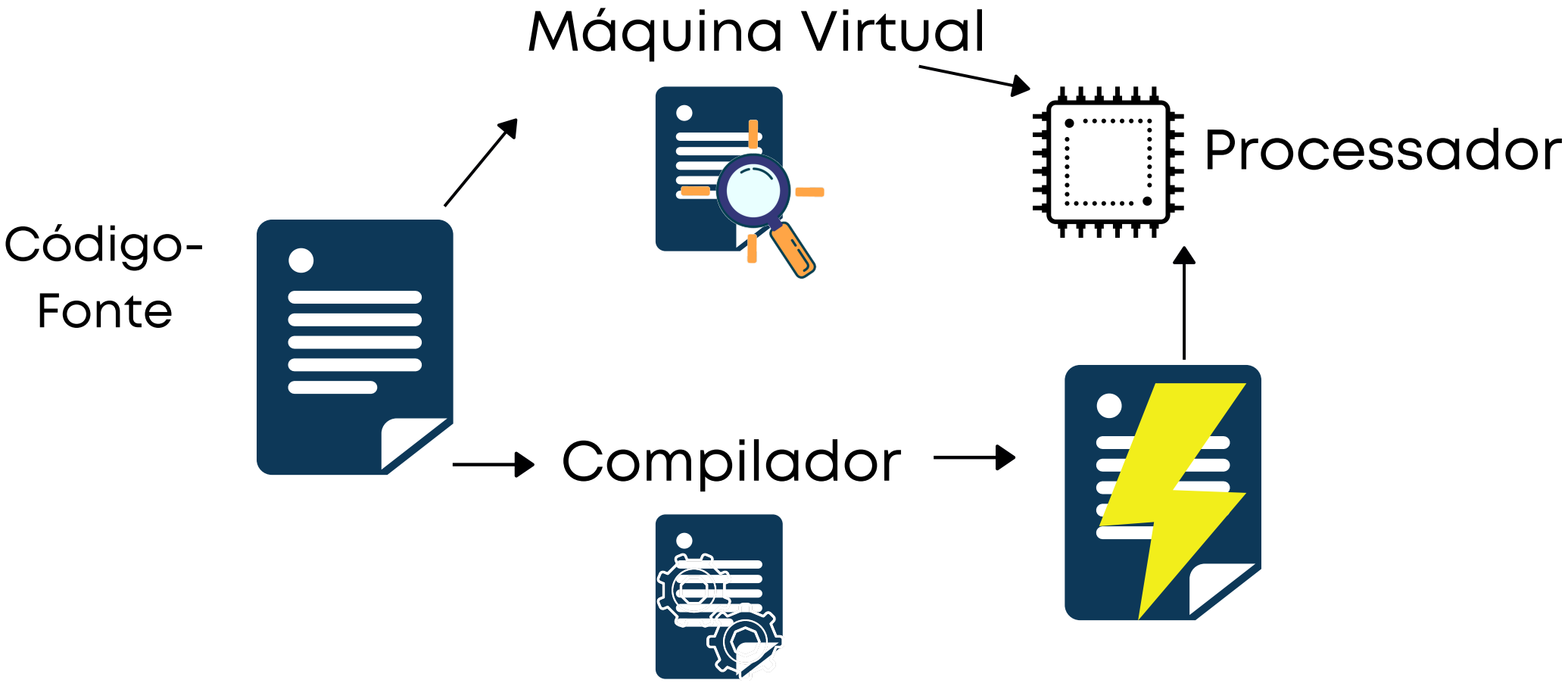
C é uma linguagem de programação bastante conhecida e utilizada tanto no mercado como na academia (universidade) e segue o paradigma imperativo.

HISTÓRICO DA LINGUAGEM C

1967 — 1978 — 1989 — 2020



CONCEITOS INICIAIS DE PROGRAMAÇÃO



PRIMEIROS COMANDOS NA LINGUAGEM C

Estrutura básica

```
#include <stdio.h>
int main() {
   printf("Olá mundo!");
   return 0;
}
```

CONCEITOS:

VARIÁVEIS, EXPRESSÕES, ESCOPO E TIPOS EM C

IDENTIFICADORES

Os identificadores consistem nos nomes que utilizamos para representar variáveis, constantes, tipos, funções e rótulos do programa.

EXEMPLOS DE IDENTIFICADORES

IDENTIFICADORES VÁLIDOS	IDENTIFICADORES INVÁLIDOS
A	2ª
a	b@
media	media idade
altura2	x*y
media_idade	#media
x36	idade!

TIPOS DE DADOS

Na linguagem C as informações podem ser representadas por sete tipos básicos:

char
int
float
double
enum
void
pointer

TIPOS DE DADOS E FAIXA DE VALORES

TIPO	FAIXA DE VALORES	TAMANHO APROXIMADO)
char	-128 a 127	8 bits
unsigned char	0 a 255	8 bits
int	-32.768 a 32.767	16 bits
unsigned int	0 a 65.535	16 bits
short int	-32.768 a 32.767	16 bits
long	-2.147.483.648 a 2.147.489.647	32 bits
unsigned long	0 a 4.294.967.295	32 bits
float	3.4×10^{-38} a 3.4×10^{38}	32 bits
double	1.7×10^{-308} a 1.7×10^{308}	64 bits
long double	3.4×10^{-49328} a 1.1×10^{4932}	64 bits

PALAVRAS RESERVADAS

As palavras reservadas, também conhecidas como palavras-chave, são identificadores que possuem uso específico para a linguagem C, ou seja, têm significados especiais.

PALAVRAS RESERVADAS

auto	double	int	struct
break	else	long	switch
case	enum	register	typedef
char	extern	return	union
const	float	short	unsigned
continue	for	signed	void
default	goto	sizeof	volatile
do	if	static	while

VARIÁVEL

Uma variável é um espaço na memória principal do computador que pode conter diferentes valores a cada instante de tempo.

```
int quantidade;
float total;
float valor, total;
char sexo;
char endereco[30];
```

CONSTANTES

Uma constante armazena informações que não variam com o tempo, ou seja, o seu conteúdo é um valor fixo. Em C podemos definir constantes por meio da seguinte sintaxe:

#define <identificador> valor

#define pi 3.14
Observe que na definição de constantes não utilizamos o ; no final.

EXPRESSÕES E OPERADORES

As expressões estão diretamente relacionadas ao conceito de fórmula matemática, em que um conjunto de variáveis e constantes relaciona-se por meio de operadores.

EXPRESSÕES ARITMÉTICAS

Operadores aritméticos:

+ soma
- subtração
* multiplicação
/ divisão
% resto da divisão

OPERADORES MATEMÁTICOS DE ATRIBUIÇÃO

OPERADOR	EXEMPLO	EXPLICAÇÃO
+=	x +=y	equivalente a x = x+y.
-=	x -= y	equivalente a x = x - y.
*=	x *=y	equivalente a x = x*y.
/=	x /=y	equivalente a x = x/y.
%=	x %=y	equivalente a x = x % y.
++	x++	equivalente a x = x+1.
	y = ++x	equivalente a x = x + 1 e depois y = x.
	y = x++	equivalente a y = x e depois x = x +1.
--	x--	equivalente a x = x -1.
	y = --x	equivalente a x = x-1 e depois y = x.
	y = x--	equivalente a y=x e depois x = x-1.

EXPRESSÕES RELACIONAIS

As expressões relacionais referem-se à comparação entre dois valores de um tipo básico.

Operadores relacionais:

Igual	==	A == 1
Diferente	!=	A! = B
Maior	>	A > 5
Menor que	<	B < 12
Maior ou igual a	>=	A >= 6
Menor ou igual a	<=	B <= 7

OPERADORES BOLEANOS

Operadores booleanos:

! NÃO
&& E
|| OU

FUNÇÕES INTRÍNSECAS

As funções intrínsecas são fórmulas matemáticas prontas que podemos utilizar em nossos programas.

```
#include<math.h>
ceil(x)
cos(x)
exp(x)
abs(x)
floor(x)
log(x)
log10(x)
pow(2,3)
```

FUNÇÕES INTRÍNSECAS

As funções intrínsecas são fórmulas matemáticas prontas que podemos utilizar em nossos programas.

modf(x,&y)
pow(x,y)
sin(x)
sqrt(x)
tan(x)
M_PI

ATRIBUIÇÃO

O comando de atribuição é usado para conceder valores ou operações a variáveis. O símbolo utilizado para a atribuição é = (sinal de igualdade). A sintaxe para atribuição é dada por:

identificador = expressão;

```
x = 3;
x = x+5;
x = 2.5;
sexo = 'M';
nome = "Maria";
```

ENTRADA

E SAÍDA DE DADOS EM C

ENTRADA DE DADOS

A entrada de dados permite receber os dados digitados pelo usuário. Os dados recebidos são armazenados em variáveis.

```
cin >> x;
gets(nome);
scanf(&x);
```

ESPECIFICADORES DE FORMATO DE ENTRADA

%d Leitura de um número decimal inteiro.
%i Leitura de um decimal inteiro.
%u Leitura de um decimal sem sinal.
%e Leitura de um número em ponto flutuante com sinal opcional.
%f Leitura de um número em ponto flutuante com ponto opcional.
%g Leitura de um número em ponto flutuante com expoente opcional.
%o Leitura de um número em base octal.
%s Leitura de uma string.
%x Leitura de um número em base hexadecimal.
%p Leitura de um ponteiro.

ENTRADA DE DADOS

Tomemos como exemplo, ler uma variável que armazena a idade, o uso da função scanf deve ser realizado do seguinte modo:

```
scanf ("%d", &idade);
```

Para utilizar os comandos de entrada de dados é necessário incluir a biblioteca stdio.h, utilizando o comando:

```
#include <stdio.h>
```

SAÍDA DE DADOS

A saída de dados permite mostrar dados aos usuários. Na linguagem C utilizamos a função printf para exibir resultados do processamento e mensagens. A sintaxe desta função é:

```
printf ("expressão de controle", lista de argumentos);
```

CÓDIGOS ESPECIAIS

\n Nova linha
\t Tab
\b Retrocesso
\" Aspas
\\ Contrabarra
\f Salta página de formulário
\0 Nulo

CONSTRUINDO

UM PROGRAMA EM C

CONSTRUINDO UM PROGRAMA

Vamos elaborar um programa que leia nome, idade e altura de uma pessoa e exiba nome, idade, altura e ano de nascimento da pessoa. Para facilitar o entendimento sobre o problema vamos estruturá-lo em três partes:
Entrada – Processamento e Saída.

WWW.YESJUCELIO.COM.BR